SBC 真空控制器 — 采购清单（人民币版）

树莓派 4 代 B 型或树莓派 5 + RPi5VacuumIO A.1 版接口板，用于 FEI DB235 真空系统。一套控制器的用量。 分支 `Operations @ 15f6a0a`。本文件依据英文版《SBC-Vacuum-Controller-Shopping-List.pdf》编制。

> **价格说明。**人民币价格 = 美元价格 × **6.722**（中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的 2026年10月16日 人民币对美元中间价）。 美元价格于 2026年10月15日 核对自 PiShop.us（美国），标“估价”的为市场常见价，未对应具体链接。 折算价**不含**国际运费、进口关税和 13% 增值税；国内渠道（淘宝、京东、立创商城）的树莓派售价通常明显高于折算价，例如立创商城树莓派 5 4 GB 标价 ¥1,200.01，约为折算价的 1.6 倍。**淘宝价格未能核对**（该网站无法从本工具访问），下单前请在淘宝 / 京东核实。 “国内参考价”一栏仅列出找到的国内链接价格。

汇总

	方案 A：树莓派 4 代 B 型	方案 B：树莓派 5
主机 + 存储	¥1,252–1,487	¥1,962–2,076
接口板周边、安全回路、接线（两方案相同）	¥1,896–3,482 + 接口板报价	¥1,896–3,482 + 接口板报价
合计（不含接口板制板）	**¥3,148–4,969**	**¥3,858–5,558**
美元合计（对照）	$468–739	$574–827
启动盘	USB 3 固态硬盘（BOOT_ORDER 0xf14）	M.2 HAT+ 上的 NVMe（BOOT_ORDER 0xf416）
断电后的时钟	NTP 恢复前不准（无 RTC）	准确（RTC + 电池）
到货前测试系统镜像	QEMU raspi4b（QEMU 9.0 及以上）	无（QEMU 不支持 Pi 5）
控制逻辑测试	Python 仿真器，4B 型号	Python 仿真器，5 型号
接口板所需 config.txt	i2c_arm、enable_uart、disable-bt、uart5	i2c_arm、enable_uart、uart4-pi5
配置文件设置	PiModel 4B；RS232 节点在目标机上解析	PiModel 5；RS232 /dev/ttyAMA4

如何选择。两种方案共用同一块接口板、同一套软件和接线，PCB 与代码都不绑定型号。仓库默认使用 Pi 4B（`PiModel: 4B`），以便在 QEMU 中测试系统镜像。对 7×24 小时运行的控制器，Pi 5 更合适：RTC 使断电后报警和日志时间戳仍然准确，NVMe 也比 USB 固态硬盘更可靠。 按折算价约贵 ¥589–710。建议台架上用 Pi 4B 做 QEMU 和仿真开发，设备上用 Pi 5。 安装包 `sbc-deploy` 会自动识别型号，写入对应的 `config.txt` 和配置文件。

总价中约三分之一是安全回路（急停 + 安全继电器）。设备上必须配备：接口板只提供许可信号，绝不能是操作人员与危险能量之间的唯一保护。

方案 A — 树莓派 4 代 B 型

项目	数量	美元单价	人民币单价	人民币小计	美元价格来源	国内参考价	说明
树莓派 4 代 B 型 2 GB（SC0193）	1	$67.50	¥454	¥454	PiShop.us，有货	立创商城 ¥437.82（该链接已停售）	内存与 QEMU *raspi4b*（2 GiB）一致，可先在 QEMU 中测试系统镜像。SBC 服务占用远低于 300 MB。4 GB 版 $100，8 GB 版 $165。
树莓派官方 15 W USB-C 电源（5.1 V / 3 A）	1	$8.80	¥59	¥59	PiShop.us	—	Pi 4B 的额定电源。USB 设备共用 1.2 A。
带风扇外壳，或 DIN 导轨 Pi 4 外壳 + 散热片	1	$10–25	¥67–168	¥67–168	估价	—	机柜内温度较高，降频会拖慢启动和日志写入。
启动盘：USB 3 固态硬盘，如三星 T7 500 GB	1	$60–80	¥403–538	¥403–538	估价	—	接蓝色 USB 3 口。BOOT_ORDER=0xf14（先 USB，后 SD）。替代方案：USB-SATA (UASP) 转接器 + 2.5 寸固态硬盘。
microSD 卡：树莓派官方 A2 64 GB（救援 / 首次启动）	1	$39.95	¥269	¥269	PiShop.us（2026年9月）	—	首次启动、EEPROM 升级及救援系统，常插在卡槽内。
小计				**¥1,252–1,487**			

方案 B — 树莓派 5

项目	数量	美元单价	人民币单价	人民币小计	美元价格来源	国内参考价	说明
树莓派 5 代 4 GB（SC1111）	1	$110.00	¥739	¥739	PiShop.us，有货	立创商城 ¥1,200.01	2 GB 版（$77.50）在 PiShop 缺货；8 GB 版 $175。QEMU 没有 Pi 5 机型。
树莓派官方 27 W USB-C 电源（5.1 V / 5 A）	1	$12.95	¥87	¥87	PiShop.us	—	USB 需满 1.6 A 供电预算。使用 3 A 电源时 Pi 5 会把 USB 限制在 600 mA。
树莓派官方主动散热器（Active Cooler）	1	$5–6	¥34–40	¥34–40	估价（官方定价 $5）	—	可装在 M.2 HAT+ 下方。
树莓派官方 M.2 HAT+ 固态硬盘套件 256 GB	1	$99.00	¥665	¥665	PiShop.us	—	含 HAT+、官方 256 GB NVMe、16 mm 堆叠排针。BOOT_ORDER=0xf416（NVMe、USB、SD）。更省钱：单买 M.2 HAT+（$12）+ 自备 2230/2242 NVMe。
RTC 电池：松下 ML-2020（官方，带 JST 线）	1	$5–6	¥34–40	¥34–40	估价	—	**仅 Pi 5。**断电后时钟仍走时，在 NTP 恢复前真空日志和报警的时间戳就是正确的。
Pi 5 + HAT 外壳（如 EDATEC ED-PI5CASE-EXT），或 DIN 导轨载板	1	$20–35	¥134–235	¥134–235	估价	DFRobot Pi 5 铝外壳 ¥99（不含 HAT 空间）	必须容得下堆叠排针；I/O 板的排线仍插在 GPIO 排针上（见下方说明）。
microSD 卡：树莓派官方 A2 64 GB（救援 / 首次启动）	1	$39.95	¥269	¥269	PiShop.us（2026年9月）	—	首次启动、EEPROM 升级及救援系统。
小计				**¥1,962–2,076**			

Pi 5 堆叠说明。M.2 HAT+ 通过 16 mm 堆叠排针装在 40 针排针上；接口板的 40 芯排线插在穿出的排针上（1 脚对齐）。 HAT+ 只使用 PCIe 和 ID EEPROM 线（GPIO0/1），接口板不使用这些引脚。

两方案共用 — 接口板、安全回路、接线

项目	数量	美元单价	人民币单价	人民币小计	美元价格来源	国内参考价	说明
RPi5VacuumIO A.1 版接口板（PCB 制板 + 贴装）	1	报价	报价	报价	板厂报价	—	Gerber、BOM、坐标文件在 `RPi5VacuumIO/fab/`。Pi 4B 与 Pi 5 共用同一块板。
菲尼克斯（Phoenix）对插端子套件（见下表）	1	$35–60	¥235–403	¥235–403	估价	—	共 22 个插头。贴装报价通常不含，需单独采购。
40 芯 IDC 排线，母对母，15–20 cm	1	$3–5	¥20–34	¥20–34	估价	—	Pi 排针 → J3，1 脚对 1 脚。
24 V DIN 导轨电源 60–100 W（如明纬 HDR-60-24）	1	$20–30	¥134–202	¥134–202	估价	—	接 J1。与 Pi 的 USB-C 电源分开。
急停按钮（蘑菇头，2 常闭）**+ 安全继电器**（皮尔兹 PNOZ s / 菲尼克斯 PSR）	1	$150–300	¥1,008–2,017	¥1,008–2,017	估价	—	设备上必须配备。一组输出触点接 J2，另一组串入设备自身的使能回路。
接口板 DIN 导轨载板或 M3 铜柱	1	$10–20	¥67–134	¥67–134	估价	—	
现场接线材料：AWG 18 / 22 多股线、管型端子、屏蔽双绞线（Belden 8761、3105A）	1	$30–60	¥202–403	¥202–403	估价	—	见 WIRING.md 第 0 步。
500 Ω 0.1 % 电阻（仅 4–20 mA 规输出的规管需要）	4	$1–2	¥7–13	¥27–54	估价	—	并在 AI–0V 之间，得到 2–10 V。
调试工具：USB 读卡器、micro-HDMI 线、六类网线、USB-TTL 3.3 V 串口线	1	$30–35	¥202–235	¥202–235	估价	—	启用 disable-bt 后控制台 UART 即 RS-485 口，请用 SSH 或 HDMI。
小计				**¥1,896–3,482**			

菲尼克斯对插插头（摘自 fab/assembly/RPi5VacuumIO-bom.csv）

板上端子	信号	菲尼克斯料号	插头型号	数量
J1	24 V 直流输入	1757019	MSTB 2,5/2-ST-5,08	1
J11–J18	继电器 K1–K8 COM/NO/NC	1757022	MSTB 2,5/3-ST-5,08	8
J2	急停回路	1840366	MC 1,5/2-ST-3,5	1
J4、J5	RS-485、RS-232	1840379	MC 1,5/3-ST-3,5	2
J21–J24	电磁阀 V1–V8	1840382	MC 1,5/4-ST-3,5	4
J31–J34	数字输入 DI1–DI16	1840395	MC 1,5/6-ST-3,5	4
J41、J42	模拟输入 AI1–AI8	1840411	MC 1,5/8-ST-3,5	2
合计				**22**

板端插座已在贴装 BOM 中。建议 6 位（1840395）和 3 位（1757022）插头各多备一个，调试时最常重新压接。

接线对照表（摘要）

部署包内附机器可读的 `wiring-map.json`，在启用服务前于 Pi 上检查（引脚功能、I2C 地址、串口节点）。 现场端子接线详见 `RPi5VacuumIO/WIRING.md`。

树莓派 40 针排针 → 接口板 J3（Pi 4B 与 Pi 5 相同）

引脚	BCM	网络	接口板上的功能	Pi 设置
1	3V3	3V3	接口板逻辑电源（17 脚同）	
2	5V	—	J3 上有意不连接（4 脚同）	
3	GPIO2	SDA1	I2C1 → U1 0x20、U3 0x21、U9 0x48、U10 0x49	dtparam=i2c_arm=on
5	GPIO3	SCL1	I2C1 时钟	
6	GND	GND	另有 9、14、20、25、30、34、39 脚	
8	GPIO14	TXD0	RS-485（MAX3485）→ J4	Pi 4B：dtoverlay=disable-bt
10	GPIO15	RXD0	RS-485 接收	
12	GPIO18	RS485_DE	驱动使能，R14 下拉	输出
13	GPIO27	DI_INT	U3 INTA，开漏，上拉	输入
15	GPIO22	IO_RESET_N	扩展芯片复位；R10 下拉使输出保持关闭	输出
16	GPIO23	ADC_ALRT	ADS1115 ALERT/RDY，线与	输入
29	GPIO5	ESTOP_OK_N	低电平 = 急停供电轨有电（光耦）	输入
31	GPIO6	SAFE_OK_N	低电平 = 输出（看门狗）供电轨有电	输入
32	GPIO12	232TX	RS-232（MAX3232）→ J5	4B：uart5 · 5：uart4-pi5
33	GPIO13	232RX	RS-232 接收	
35	GPIO19	HEARTBEAT	1 kHz 送入 K10 电荷泵看门狗	输出（PWM）
37	GPIO26	RUN_LED	蓝色运行指示灯 D11	输出

仪表盘设备 → 接口板端子

设备	输出	就绪输入	故障输入	规管	阀门	串口
MechanicalVacuumPump（机械泵）	A0 → K1 · J11	B0 → DI1 · J31-1	DI5 · J32-1	AI1 · J41-1/2	V1 · J21-1/2	–
TurboVacuumPump（分子泵）	A1 → K2 · J12	B1 → DI2 · J31-2	DI6 · J32-2	AI2 · J41-3/4	V2 · J21-3/4	RS-485 地址 1
UHVacuumPump_1（超高真空泵 1）	A2 → K3 · J13	B2 → DI3 · J31-3	DI7 · J32-3	AI3 · J41-5/6	V4 · J22-3/4	RS-485 地址 2
UHVacuumPump_2（超高真空泵 2）	A3 → K4 · J14	B3 → DI4 · J31-4	DI8 · J32-4	AI4 · J41-7/8	V5 · J23-1/2	RS-485 地址 3
HighVoltageTransformer（高压）	A4 → K5 · J15	–	–	–	–	–

K1 由急停供电轨供电；K2–K8 和 V1–V8 由看门狗供电轨供电，GPIO19 心跳停止约 100 ms 后断电。

来源

美元价格：PiShop.us 现售主板页（Pi 4B 1/2/3/4/8 GB：$35、$67.50、$83.75、$100、$165；Pi 5 1/2/4/8/16 GB：$45、$77.50、$110、$175、$305）， Pi 4 / Pi 5 电源页（$8.80 / $12.95），M.2 HAT+（$12）及 M.2 HAT+ SSD 套件 256 GB（$99），均为 2026年10月15日。 汇率：中国新闻网，2026-10-16 人民币对美元中间价 6.7220。国内参考价：立创商城（树莓派 5 4 GB、树莓派 4B 2 GB 链接），DFRobot（Pi 5 铝外壳）。 接口板物料：Operations 分支 fab/assembly/RPi5VacuumIO-bom.csv。树莓派价格在 2026 年多次上调，下单前请重新核价。